Pauta razonada

Ejercicios tipo certamen - Clase 04

Asignatura	ECON1001 - Economía
Unidad	RA2 - Mercados y regulación
Fecha	Lunes 31 de agosto de 2026
Docente	Felipe Mora Rojas
Propósito	Entregar procedimientos verificables, interpretación económica y criterios de corrección para los 14 ejercicios de la guía.

Instrucciones

Esta pauta no se limita al resultado numérico. Cada solución presenta la condición económica, el desarrollo, la interpretación y un control de coherencia. En preguntas abiertas se aceptan respuestas alternativas cuando el mecanismo esté correctamente justificado.

Parte I - Repaso integrado

Ejercicio 1 - Costo de oportunidad y FPP

La frontera puede escribirse como $y = 24 - 3x$. Su pendiente es -3, por lo que

$$TMT_{x,y} = \left|\frac{\Delta y}{\Delta x}\right| = 3.$$

- A= $(4, 12)$ es eficiente: $24 - 3(4) = 12$.
- B= $(3, 10)$ es ineficiente: con $x = 3$ la frontera permite $y = 15$.
- C= $(6, 9)$ es inalcanzable: con $x = 6$ la frontera permite como máximo $y = 6$.

Interpretación económica

Producir una unidad adicional de sensores exige sacrificar tres horas de mantenimiento mientras la tecnología y los recursos permanezcan constantes.

Puntaje: TMT 1 punto; clasificación 2 puntos; interpretación 1 punto.

Ejercicio 2 - Equilibrio y escasez

En la zona donde la oferta es positiva, el equilibrio satisface

$$80 - 4P = -10 + 2P \quad \Rightarrow \quad 90 = 6P.$$

Por tanto, $P^* = 15$ y $Q^* = 80 - 4(15) = 20$.
El precio mínimo de entrada se obtiene con $Q_s = 0$:

$$-10 + 2P = 0 \quad \Rightarrow \quad P = 5.$$

Cuando $P = 12$, $Q_d = 32$ y $Q_s = 14$. Existe una escasez de $32 - 14 = 18$ unidades.

Control de calidad

$P^* = 15$ está por encima del precio de entrada; por ello es válido usar el tramo positivo de la oferta.

Ejercicio 3 - Desplazamientos y excedentes

El mayor costo de combustible reduce la oferta: la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. La expansión minera aumenta la demanda: la curva de demanda se desplaza hacia la derecha.
Ambos desplazamientos elevan el precio de equilibrio. El efecto sobre la cantidad es ambiguo porque el aumento de demanda eleva Q, mientras la reducción de oferta la disminuye. La respuesta final depende de la magnitud relativa de ambos desplazamientos.

Interpretación económica

Cuando dos shocks actúan en direcciones opuestas sobre la cantidad, no basta memorizar flechas: se necesita información sobre magnitudes o elasticidades.

Ejercicio 4 - Elasticidad e ingreso total

Con el método del punto medio:

$$E_d = \frac{(370-400)/385}{(55-50)/52{,}5} = \frac{-30/385}{5/52{,}5} \approx -0{,}82.$$

Como $|E_d| < 1$, la demanda es inelástica en el arco observado.

$$IT_0 = 50.000 \times 400 = \$20{,}0 \text{ millones},$$

$$IT_1 = 55.000 \times 370 = \$20{,}35 \text{ millones}.$$

El ingreso total aumenta, lo que es coherente con una demanda inelástica. Una explicación plausible es necesidad operacional, pocos sustitutos de corto plazo o costos de cambio elevados.

Parte II - Competencia y poder de mercado

Ejercicio 5 - Empresa competitiva

La firma competitiva elige la cantidad donde $P = CMg$:

$$24 = 6 + 2q \quad \Rightarrow \quad q^* = 9.$$

El beneficio es

$$\pi = (P - CMe)q = (24 - 15)9 = 81.$$

Para decidir un cierre temporal se necesita el costo variable medio. En el corto plazo la firma produce si $P \geq CVMe$; el costo medio total determina beneficio, no el punto de cierre.

Ejercicio 6 - Monopolio lineal

El monopolista determina cantidad con $IMg = CMg$:

$$120 - 4Q = 20 \quad \Rightarrow \quad Q_m = 25.$$

El precio se lee en la demanda:

$$P_m = 120 - 2(25) = 70.$$

Con costo fijo cero:

$$\pi = (70 - 20)25 = 1.250.$$

La referencia competitiva satisface $P = CMg$:

$$120 - 2Q = 20 \quad \Rightarrow \quad Q_c = 50.$$

La pérdida irrecuperable es

$$PIE = \frac{1}{2}(50 - 25)(70 - 20) = 625.$$

Control de calidad

El ingreso marginal determina cuánto vender. La demanda indica cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por esa cantidad.

Ejercicio 7 - Monopolio natural

Con regulación eficiente $P = CMg = 20$:

$$20 = 100 - Q \quad \Rightarrow \quad Q = 80.$$

En esa cantidad, $CMe = 20 + 400/80 = 25$, por lo que

$$\pi = (20 - 25)80 = -400.$$

Para cubrir costos se requiere $P = CMe$:

$$100 - Q = 20 + \frac{400}{Q}.$$

Multiplicando por Q:

$$Q^2 - 80Q + 400 = 0.$$

La raíz relevante es $Q \approx 74{,}64$ y $P \approx 25{,}36$.

Interpretación económica

$P = CMg$ favorece el uso eficiente, pero genera déficit. $P = CMe$ recupera costos con una cantidad algo menor. Una tarifa de dos partes puede separar acceso y uso, aunque introduce preguntas de equidad.

Ejercicio 8 - Discriminación de precios

Condiciones habituales:

1. poder de mercado;
2. capacidad de identificar segmentos o disposiciones a pagar;
3. dificultad de reventa o arbitraje.

Puede aumentar cobertura si los ingresos de un segmento permiten servir a usuarios con menor disposición a pagar. También puede transferir excedente, perjudicar grupos cautivos o reforzar una estrategia de exclusión. Una diferencia basada en costos responde a costos distintos; existe discriminación cuando los márgenes difieren por razones no explicadas solamente por costos.

Parte III - Plataformas, datos e IA

Ejercicio 9 - Mercado de dos lados

Más plantas elevan el valor de la plataforma para los proveedores; más proveedores elevan variedad, cobertura y valor para las plantas. Son efectos de red cruzados positivos.
Un precio cero para las plantas no prueba depredación porque la plataforma optimiza una estructura conjunta de precios: puede subsidiar un lado para expandir la participación del lado que paga. El análisis requiere costos, recuperación en el otro lado, duración y efectos de exclusión.
Indicadores útiles: proporción de participantes que usa más de una plataforma, costo o tiempo de cambio, ventas concentradas en un solo canal, contratos de exclusividad y facilidad de portar reputación o datos.

Ejercicio 10 - Datos, ranking e IA

Eficiencias posibles: mejor matching, menor costo de búsqueda, detección de fraude, predicción de fallas y logística más precisa.
Riesgos verificables: auto-preferencia, uso oportunista de datos de terceros, barreras de entrada, opacidad, sesgos y decisiones difíciles de impugnar.
Antes de intervenir se deben revisar parámetros y experimentos del ranking, conversiones de sellers comparables, estructura de costos, reclamos, reglas de uso de datos, switching y multi-homing.
Un paquete inicial proporcional puede incluir información sobre parámetros principales, reglas verificables de datos, portabilidad, auditoría y canal de reclamo. Las métricas pueden ser posición y conversión de sellers comparables, número de quejas, tiempo de resolución y entrada de nuevos proveedores.

Ejercicio 11 - Lectura institucional

1. **Incorrecta.** Un requerimiento es una acusación o pretensión que debe resolver el TDLC; no equivale a una sentencia.
2. **Correcta.** La Ley 21.719 estaba publicada y su vigencia general se encontraba diferida al 01-12-2026.
3. **Incorrecta.** El Boletín 16.821-19 correspondía a un proyecto en segundo trámite constitucional, no a una ley vigente.
4. **Correcta.** Una cláusula de paridad puede reducir competencia entre canales o producir eficiencias; el efecto depende del alcance, poder de mercado y evidencia.

Control de calidad

En una respuesta profesional se debe separar hecho, alegación, mecanismo económico y estado procesal.

Parte IV - Fallas de mercado y caso aplicado

Ejercicio 12 - Externalidad negativa

La cantidad de mercado iguala beneficio marginal social y costo marginal privado:

$$100 - Q = 20 + 0{,}3Q \quad \Rightarrow \quad Q_m = \frac{80}{1{,}3} \approx 61{,}54.$$

El costo marginal social incorpora el daño externo:

$$CMS = 35 + 0{,}3Q.$$

La cantidad social es

$$100 - Q = 35 + 0{,}3Q \quad \Rightarrow \quad Q_s = 50.$$

El impuesto pigouviano óptimo es 15 por unidad. La pérdida del resultado no regulado es

$$PIE = \frac{1}{2}(61{,}54 - 50)15 \approx 86{,}54.$$

Ejercicio 13 - Diagnóstico rápido

Caso	Falla principal	Instrumento coherente
1	Externalidad negativa	Impuesto, estándar o permiso transable.
2	Selección adversa	Certificación, garantía o auditoría.
3	Bien público o externalidad positiva	Coordinación, subsidio o provisión colectiva.
4	Recurso común y congestión	Tarifa, cupo o gestión de capacidad.

Se aceptan combinaciones alternativas si el mecanismo causal y el instrumento son consistentes.

Ejercicio 14 - Caso MineLink: parte cuantitativa

La cantidad monopolista satisface

$$100 - Q = 20 \quad \Rightarrow \quad Q_m = 80.$$

El precio y el beneficio son

$$P_m = 100 - 0{,}5(80) = 60, \qquad \pi = (60 - 20)80 = 3.200.$$

La referencia competitiva es

$$100 - 0{,}5Q = 20 \quad \Rightarrow \quad Q_c = 160.$$

Entonces

$$PIE = \frac{1}{2}(160 - 80)(60 - 20) = 1.600.$$

Como $Q = 200 - 2P$, se tiene $dQ/dP = -2$ y

$$E_d = (-2)\frac{60}{80} = -1{,}5.$$

La demanda es elástica en el óptimo, resultado coherente con la elección de un monopolista con costo marginal positivo.

Ejercicio 14 - Caso MineLink: diagnóstico y recomendación

Existen efectos de red cruzados: más faenas atraen proveedores y más proveedores aumentan el valor para las faenas. El matching, la logística integrada y el uso de datos pueden elevar calidad y reducir costos. Sin embargo, el doble rol, el ranking opaco, el uso de datos de sellers y la paridad crean riesgos de auto-preferencia, dependencia y menor competencia entre canales.
Respuesta modelo de tres frases:

> MineLink combina poder de mercado y efectos de red con riesgos específicos derivados de su doble rol y cláusula de paridad. Se recomienda exigir transparencia de los parámetros principales del ranking, reglas verificables de uso de datos, portabilidad y revisar o eliminar la paridad si la evidencia confirma daño. El seguimiento debe medir multi-homing, posición y conversión de sellers comparables, precios, reclamos y entrada.

La separación estructural sería una medida intensa y exigiría evidencia adicional de que remedios conductuales y de interoperabilidad no son suficientes.

Rúbrica transversal

Dimensión	Peso	Evidencia esperada
Método	40 %	Condición económica correcta y procedimiento ordenado.
Cálculo	30 %	Resultado correcto, unidades y redondeo razonable.
Interpretación	20 %	Traducción del resultado a una decisión o mecanismo.
Control	10 %	Factibilidad, signo, área, estado institucional o límite.

Referencias institucionales breves

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Decreto Ley 211 y Ley 21.719.
- Fiscalía Nacional Económica. Estudios y casos sobre comercio electrónico, plataformas y libre competencia.
- Cámara de Diputadas y Diputados. Boletín 16.821-19, ficha consultada con fecha de corte 30-08-2026.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principios de economía* (9.ª ed.). Cengage.
- Pindyck, R. S., y Rubinfeld, D. L. (2018). *Microeconomía* (9.ª ed.). Pearson.